

拉普拉斯变换

拉普拉斯变换

1. def:

- 正变换: $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$, 其中 $s = \delta + jw$
- 反变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-jw}^{\delta+jw} X(s)e^{st}ds$

2. 信号响应

- $y(t) = H(s)e^{st}$
- $y[n] = H(z)z^n$

3. 与傅里叶变换关系: $X(s) = F(x(t)e^{-\delta t})$

4. 零极点图: 矩形区域

laplace T的ROC (必须考虑, 加上列式才能进行一一对应)

1. ①绝对可积②时限信号的ROC是整个平面
2. 收敛域包括了jw轴/绝对收敛, 则x(t)的FT存在

由零极点图->F几何求值

1.

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = M \frac{\prod_{i=1}^R (s - \beta_i)}{\prod_{j=1}^P (s - \alpha_j)}$$

- $|X(s_1)| = |M| \frac{\prod_{i=1}^R |s_1 - \beta_i|}{\prod_{j=1}^P |s_1 - \alpha_j|}$
- $\angle X(s_1) = \sum_{i=1}^R \angle(\vec{s_1} - \vec{\beta_i}) - \sum_{j=1}^P \angle(\vec{s_1} - \vec{\alpha_j})$
总之记住零点幅乘角加, 极点幅除角减

2. 例子

- 一阶系统: 因果, 右边
- 全通系统: $|H(jw)| = 1$, 零点极点关于jw轴对称

laplace变换性质 (考虑ROC)

1. 线性: ROC——至少 $R_1 \cap R_2$
2. 时移: ROC不变
3. s域平移: ROC—— $R + \text{Re}[s_0]$
4. 时域尺度变换: $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(\frac{s}{a})$, ROC——aR

• 特例: $x(-t) \leftrightarrow X(-s)$, ROC——R

5. 共轭对称性: $x^*(t) \leftrightarrow X^*(s^*)$, ROC——R

• 实信号LT复数零、极点必共轭成对出现

6. 卷积性质: $x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(s)X_2(s)$, ROC包括 $R_1 \cap R_2$

7. 时域微分: $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s)$, ROC包括R

8. s域微分: $-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds}$, R

• s域分母多次

9. 时域积分: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s)$, $R \cap (\operatorname{Re}[s] \geq 0)$

10. 初值与终值定理

• 初值: ①因果信号② $t=0$ 时不含奇异函数: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

• 终值: ①因果②.....③ $X(s)$ 除了在 $s=0$ 可以有单阶极点外, 其余极点均在 s 平面的左半边:
 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

LT分析与表征LTI系统

1. 系统函数/传递函数/转移函数: $H(s)$

2. 因果与反因果系统

3. 稳定系统: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq \infty$

• $H(s)$ 收敛域包括 $j\omega$ 轴

• 因果稳定系统: $H(s)$ 收敛域包括 $j\omega$ 轴的 s 右半平面

线性常系数微分方程描述的LTI系统

若系统满足初始松弛条件, 则系统是因果LTI的

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

则有

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

单变laplace变换 (分析具有非零初始条件)

1. 变换

• 正变换: $\chi(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$, ROC为最右边极点右边

• 反变换(没变): $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} \chi(s) e^{st} ds$

2. 性质 $x(t) \leftrightarrow \chi(s)$

• $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow s\chi(s) - x(0^-)$

• $\frac{d^2 x(t)}{dt^2} \leftrightarrow s^2 \chi(s) - s\chi(0^-) - x'(0^-)$

重要例子

1. $x(t) = e^{-at}u(t) \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}[s] \geq -a$
2. $x(t) = -e^{-at}u(-t) \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}[s] \leq -a$
3. $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$
4. $\delta(t) \leftrightarrow 1$
5. $u_n(t) \leftrightarrow s^n$